

웹 프로그래밍

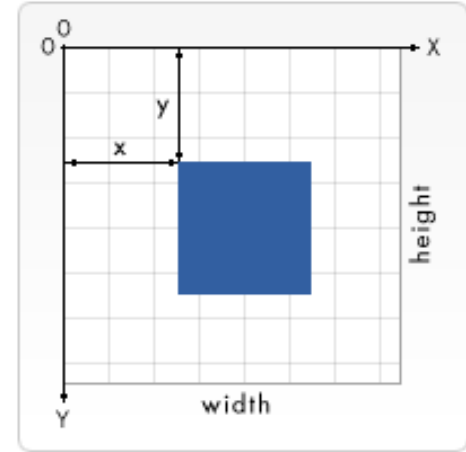
11. HTML 캔버스

캔버스

- HTML <canvas> 요소로 생성

- HTML 페이지 상에서 사각형태의 영역

```
<canvas id="myCanvas" width="200" height="100"  
style="border: 1px dotted red"></canvas>
```



- JavaScript 컨텍스트(context) 객체

- <canvas>영역에서 드로잉을 위한 물감과 붓의 역할

```
var canvas = document.getElementById("myCanvas");  
var context = canvas.getContext("2d");
```

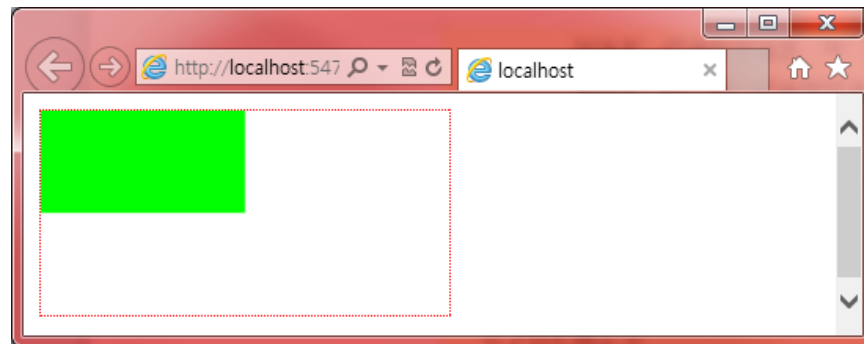
- HTML Canvas Referece

- https://www.w3schools.com/tags/ref_canvas.asp



예제

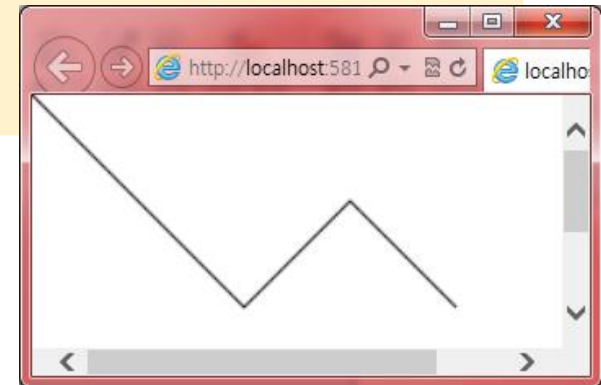
```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <canvas id="myCanvas" width="200" height="100"
    style="border: 1px dotted red"></canvas>
  <script>
    var canvas = document.getElementById("myCanvas");
    var context = canvas.getContext("2d");
    context.fillStyle = "#00FF00";           //fillStyle이 먼저 정의 되어 있어야함!
    context.fillRect(0, 0, 100, 50);
  </script>
</body>
</html>
```



직선 그리기 예제

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<body>
  <canvas id="myCanvas" width="300" height="200"></canvas>
  <script>
    var canvas = document.getElementById('myCanvas');
    var context = canvas.getContext('2d');

    context.beginPath();
    context.moveTo(0, 0);
    context.lineTo(100, 100);
    context.lineTo(150, 50);
    context.lineTo(200, 100);
    context.stroke();
  </script>
</body>
</html>
```



사각형 예제



```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<body>
  <canvas id="myCanvas" width="300" height="200"></canvas>
  <script>
    var canvas = document.getElementById('myCanvas');
    var context = canvas.getContext('2d');

    context.rect(10, 10, 100, 100);
    context.fillStyle = "yellow";
    context.fill();

    context.beginPath();
    context.rect(110, 110, 50, 50);
    context.strokeStyle = "red";
    context.stroke();
  </script>
</body>
</html>
```

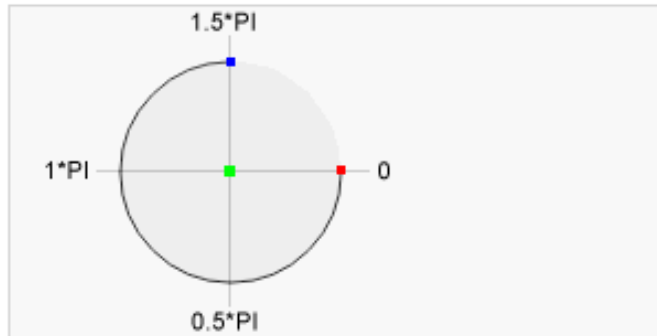
// 주석 처리 했을 때, 차이 점 비교



원 그리기 예제

● `arc(x,y,r,sAngle, eAngle, counterclockwise)`

- x: 원 중심의 x좌표
- y: 원 중심의 y 좌표
- r: 반지름
- sAngle: 시작점 각도
- eAngle: 끝점 각도
- counterclockwise: 반시계 방향, optional



■ Center	<code>arc(100,75,50,0*Math.PI,1.5*Math.PI)</code>
■ Start angle	<code>arc(100,75,50,0,1.5*Math.PI)</code>
■ End angle	<code>arc(100,75,50,0*Math.PI,1.5*Math.PI)</code>

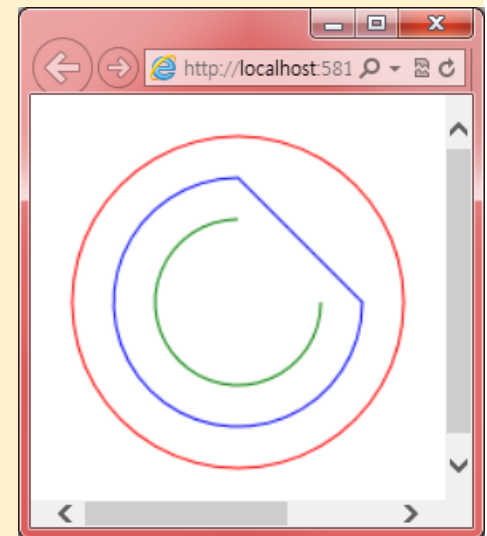
원 예제

```
<body>
  <canvas id="myCanvas" width="300" height="200"></canvas>
  <script>
    var canvas = document.getElementById('myCanvas');
    var context = canvas.getContext('2d');

    context.beginPath();
    context.arc(100, 100, 80, 0, 2.0 * Math.PI, false);
    context.strokeStyle = "red";
    context.stroke();

    context.beginPath();
    context.arc(100, 100, 60, 0, 1.5 * Math.PI, false);
    context.closePath();
    context.strokeStyle = "blue";
    context.stroke();

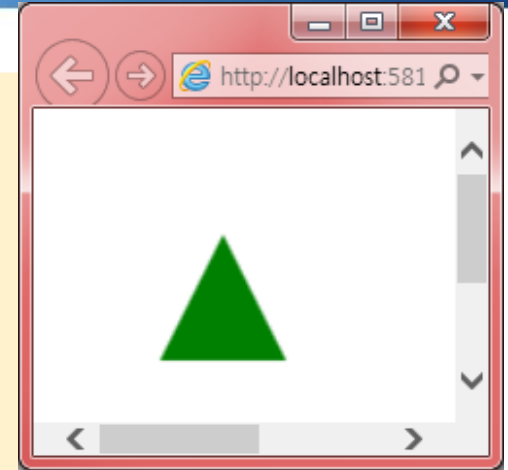
    context.beginPath();
    context.arc(100, 100, 40, 0, 1.5 * Math.PI, false);
    context.strokeStyle = "green";
    context.stroke();
  </script>
</body>
</html>
```



도형 예제

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<body>
  <canvas id="myCanvas" width="300" height="200"></canvas>
  <script>
    var canvas = document.getElementById('myCanvas');
    var context = canvas.getContext('2d');

    context.beginPath();
    context.moveTo(50, 100);
    context.lineTo(75, 50);
    context.lineTo(100, 100);
    context.closePath();
    context.fillStyle = "green";
    context.fill();
  </script>
</body>
</html>
```

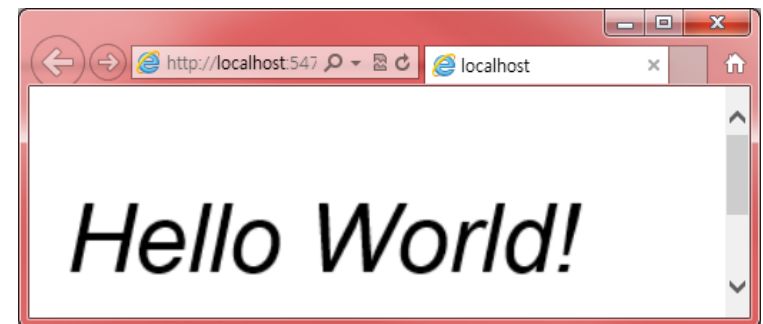


텍스트 예제



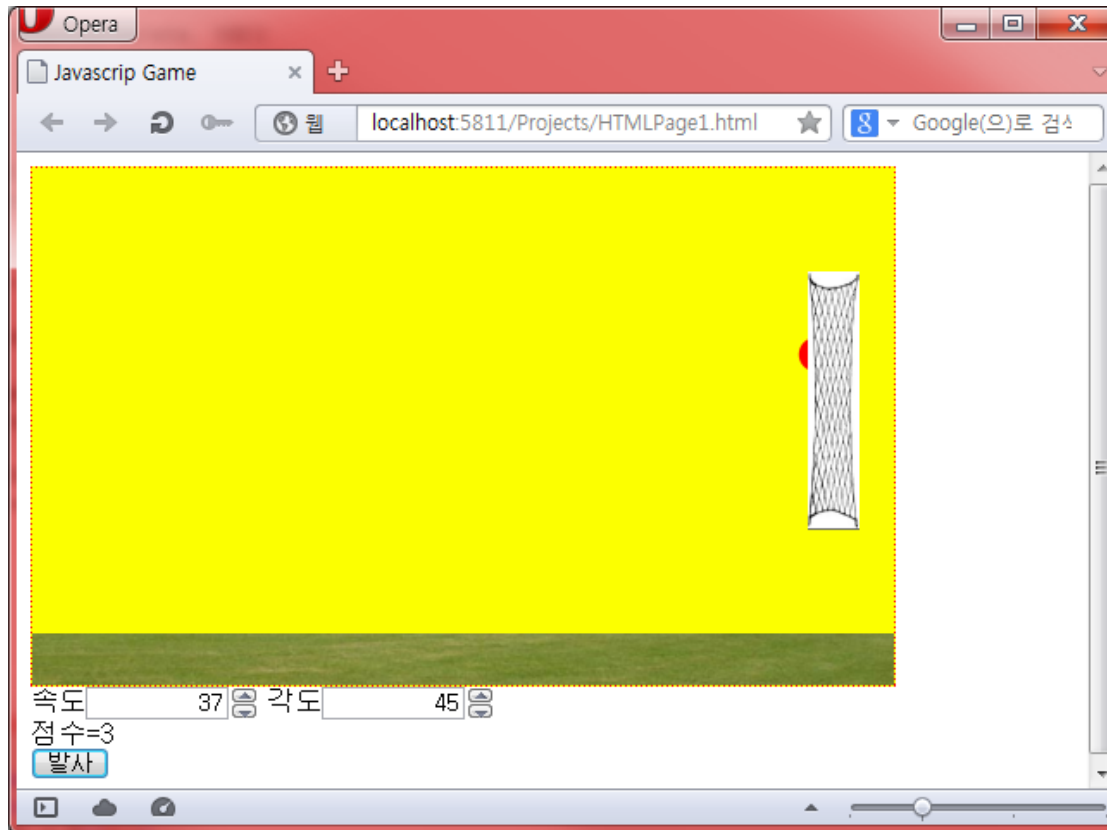
```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<body>
  <canvas id="myCanvas" width="300" height="200"></canvas>
  <script>
    var canvas = document.getElementById('myCanvas');
    var context = canvas.getContext('2d');

    context.font = 'italic 38pt Arial'
    context.fillText('Hello World!', 20, 100); // 문자열, 텍스트 출력 시작점 x 좌표, y 좌표
  </script>
</body>
</html>
```



간단한 게임 제작

- 앵그리 버드와 유사한 다음과 같은 게임을 제작



canvas_game.html



```
<html>
<head>
  <title>Javascript Game</title>
  <style>
    canvas {
      border: 1px dotted red; /* 캔버스에 경계선을 그려준다. */
      background-color: #fcff00; /* 캔버스의 배경색을 지정한다. */
    }
  </style>
  <script src="canvas_game.js"></script>
</head>
<body onload="init();">
  <canvas id="canvas" width="500" height="300"></canvas>
  <div id="control">
    속도<input id="velocity" value="30" type="number" min="0" max="100" step="1" />
    각도<input id="angle" value="45" type="number" min="0" max="90" step="1" />
    <div id="score">점수 = 0</div>
    <button onclick="start()">발사</button>
  </div>
</body>
</html>
```



canvas_game.js

// 전역 변수 선언

```
var context;  
var velocity;  
var angle;  
var ballV;  
var ballVx;  
var ballVy;  
var ballX = 10;  
var ballY = 250;  
var ballRadius = 10;  
var score = 0;  
var image = new Image();  
image.src = "lawn.png";  
var backimage = new Image();  
backimage.src = "net.png";  
var timer;
```

```
/* 컨텍스트 객체 */  
/* 사용자가 입력한 공의 초기속도 */  
/* 사용자가 입력한 공의 초기각도 */  
/* 공의 현재 속도 */  
/* 공의 현재 x방향 속도 */  
/* 공의 현재 y방향 속도 */  
/* 공의 현재 x방향 위치 */  
/* 공의 현재 y방향 위치 */  
/* 공의 반지름 */  
/* 점수 */  
/* 이미지 객체 생성 */  
/* 이미지 파일 이름 설정 */  
  
/* 타이머 객체 변수 */
```



canvas_game.js



/* 초기화를 담당하는 함수 */

```
function init() {
```

```
    ballX = 10;
```

// 볼의 시작 위치

```
    ballY = 250;
```

```
    ballRadius = 10;
```

```
    context = document.getElementById('canvas').getContext('2d');
```

```
    draw();
```

```
}
```

/* 사용자가 발사 버튼을 누르면 호출된다. */

```
function start() {
```

```
    init();
```

```
    velocity = Number(document.getElementById("velocity").value);
```

```
    angle = Number(document.getElementById("angle").value);
```

```
    var angleR = angle * Math.PI / 180;
```

```
    ballVx = velocity * Math.cos(angleR);
```

```
    ballVy = -velocity * Math.sin(angleR);
```

```
    draw();
```

```
    timer = setInterval(calculate, 100);
```

```
    return false;
```

```
}
```



canvas_game.js



/* 전체 화면을 그리는 함수 */

```
function draw() {  
    context.clearRect(0, 0, 500, 300); /* 화면을 지운다. */  
    drawBall();  
    drawBackground();  
}
```

/* 공을 화면에 그린다. */

```
function drawBall() {  
    context.beginPath();  
    context.arc(ballX, ballY, ballRadius, 0, 2.0 * Math.PI, true);  
    context.fillStyle = "red";  
    context.fill();  
}
```

/* 배경을 화면에 그린다. */

```
function drawBackground() {  
    context.drawImage(image, 0, 270);  
    context.drawImage(backimage, 450, 60);  
}
```



canvas_game.js



```
/* 공의 현재 속도와 위치를 업데이트한다. */
```

```
function calculate() {  
    ballVy = ballVy + 1.98;
```

```
    ballX = ballX + ballVx;  
    ballY = ballY + ballVy;
```

```
/* 공이 목표물에 맞았으면 */
```

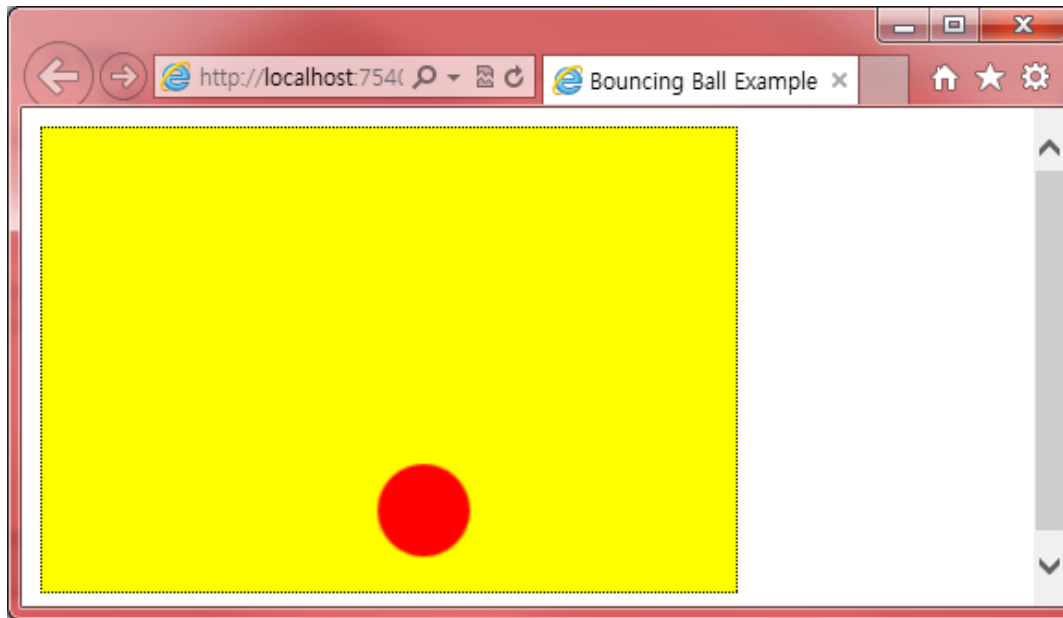
```
if ((ballX >= 450) && (ballX <= 480) && (ballY >= 60) && (ballY <= 210)) {  
    score++;  
    document.getElementById("score").innerHTML = "점수=" + score;  
    clearInterval(timer);  
}
```

```
/* 공이 경계를 벗어났으면 */
```

```
if (ballY >= 300 || ballY < 0) {  
    clearInterval(timer);  
}  
draw();  
}
```



실습:bounce.html (Bouncing Ball)



Bouncing Ball



```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Bouncing Ball Example</title>
  <style>
    canvas {
      background: yellow;
      border: 1px dotted black;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <canvas id="myCanvas" width="300" height="200"></canvas>
  <script>
    // 코드 추가

  </script>
  <button id="stopball" onclick="stopBall()">stop</button>
</body>
</html>
```

